RAPPORT TECHNIQUE

Système de Diagnostic des Maladies des Plantes par Intelligence Artificielle

Réalisé par

Aymen Mansouri & Dhia Soudani

Classe	Année Académique
Master 1 — M1SSII Présentiel	**2025 – 2026	Avril 2026**

1. Introduction

Dans le domaine de l'agriculture moderne, la détection précoce des maladies des plantes représente un enjeu crucial pour la préservation des cultures et l'optimisation des rendements. Ce projet propose un système de diagnostic automatisé basé sur l'intelligence artificielle et le Deep Learning.

Le système développé identifie automatiquement les maladies des plantes à partir d'images de feuilles, en fournissant des analyses détaillées et des recommandations de traitement. Il combine traitement d'image avancé, classification CNN et visualisation interactive.

2. Interface Principale

L'interface utilisateur est développée sous Jupyter Notebook avec IPywidgets. Elle propose deux modes d'acquisition : Upload (téléversement) et IP Webcam (flux Android en direct).

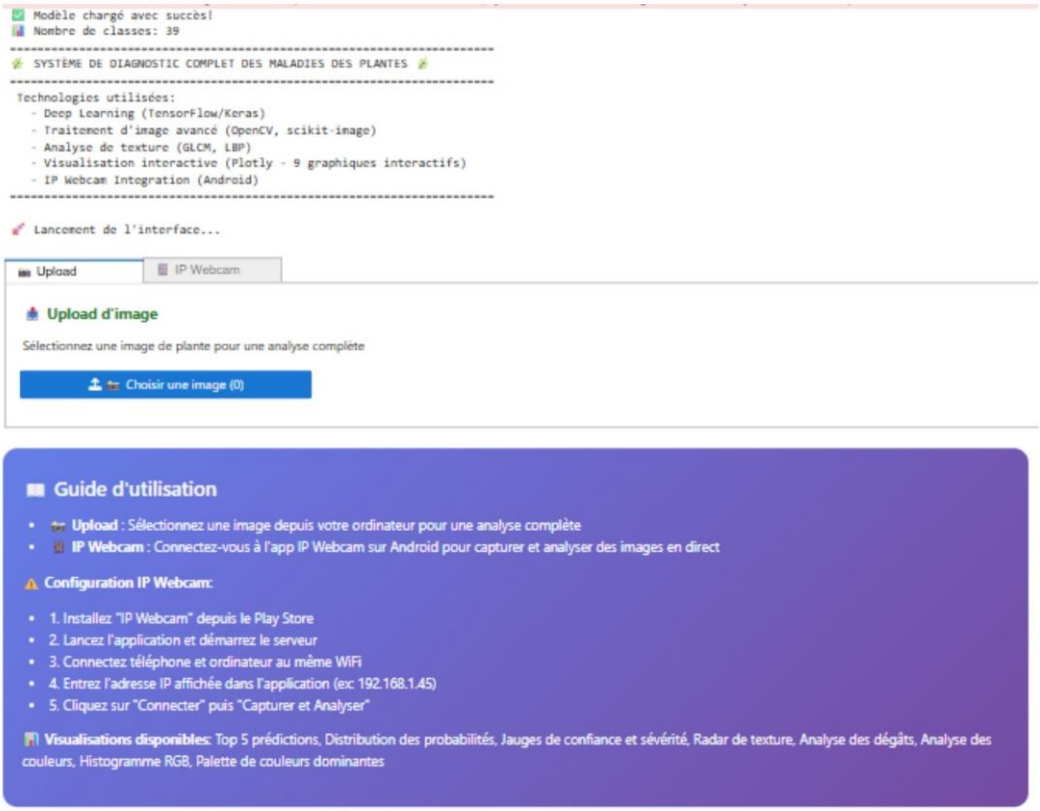


Figure 1 — Interface principale du système avec les deux modes disponibles

3. Architecture du Modèle CNN

3.1 Paramètres du Modèle

Format d'entrée	Images 224 × 224 pixels (3 canaux RGB)
Nombre de classes	38 classes (plantes × maladies)
Normalisation	Images normalisées à l'échelle [0, 1]
Fichier modèle	plant_model_v5-beta.h5
Format	H5 (Keras / TensorFlow)

3.2 Structure du Modèle

- Couches convolutives : extraction des caractéristiques visuelles (formes, textures, couleurs)
- Couches de pooling : réduction de la dimensionnalité
- Couches denses : classification finale des maladies
- Activation ReLU pour les couches cachées, Softmax en sortie

4. Plantes et Maladies Détectables

Le système couvre 38 combinaisons plante-maladie sur 14 types de plantes. Voici les principales cultures couvertes :

Identifiant	Maladie	Description
`Apple_scab`	Tavelure du pommier	Taches olives à noires sur feuilles
`Black_rot`	Pourriture noire	Taches brunes avec anneaux concentriques
`Early_blight (Tomato)`	Mildiou précoce	Taches brunes concentriques
`Late_blight (Tomato)`	Mildiou tardif	Taches brunes + moisissure blanche
`Bacterial_spot`	Tache bactérienne	Taches noires huileuses, défoliation
`Tomato_mosaic_virus`	Virus mosaïque	Décoloration en mosaïque
`Leaf_Mold`	Moisissure des feuilles	Développement fongique sous la feuille
`Corn_Common_rust`	Rouille commune	Pustules rougeâtres sur les feuilles
`Grape_Black_rot`	Pourriture noire vigne	Taches circulaires, momification
`healthy`	Plante saine	Feuilles vertes et vigoureuses

5. Analyse Technique de l'Image

Pour chaque image analysée, le système produit 6 visualisations techniques illustrant les différentes étapes du traitement.

5.1 Exemple d'Analyse — Test Upload (Classe 8, 99,9 %)

L'image ci-dessous montre l'analyse complète d'une feuille fortement infectée. On distingue l'image originale, la détection des taches (37 taches), et la carte de texture.

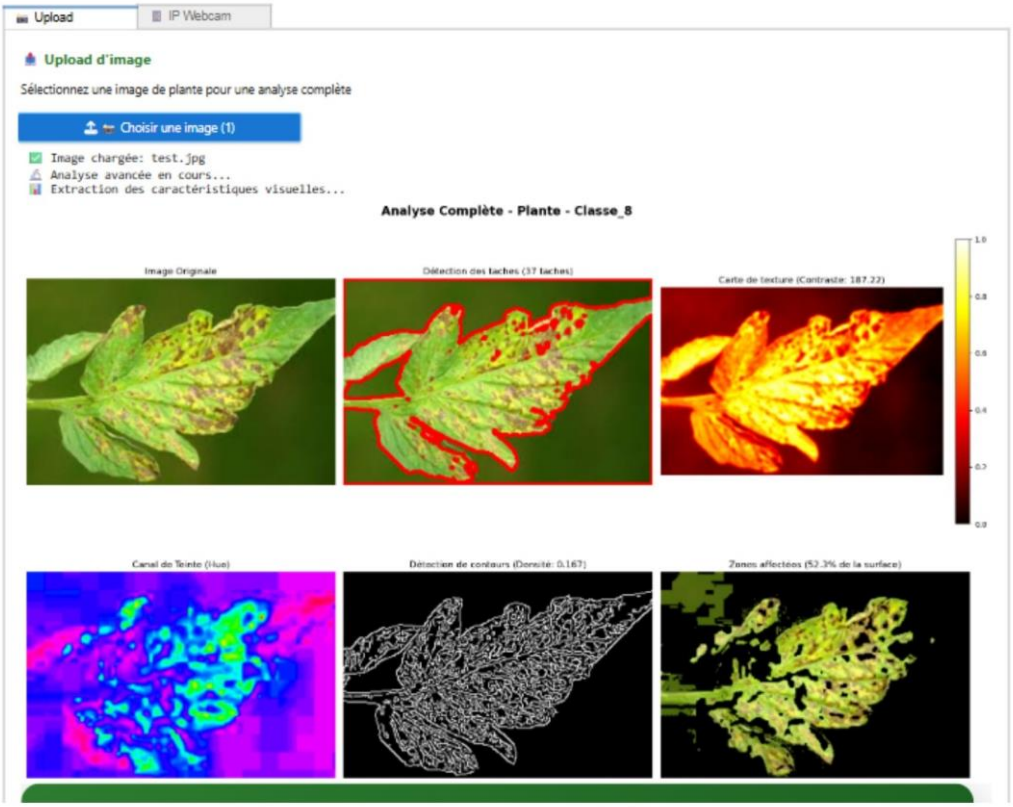


Figure 2 — Analyse complète : image originale, détection des taches (37) et carte de texture (Contraste: 187.22)

5.2 Tableau de Bord du Diagnostic

Le tableau de bord affiche les métriques clés : plante détectée, maladie identifiée, niveau de confiance et sévérité.

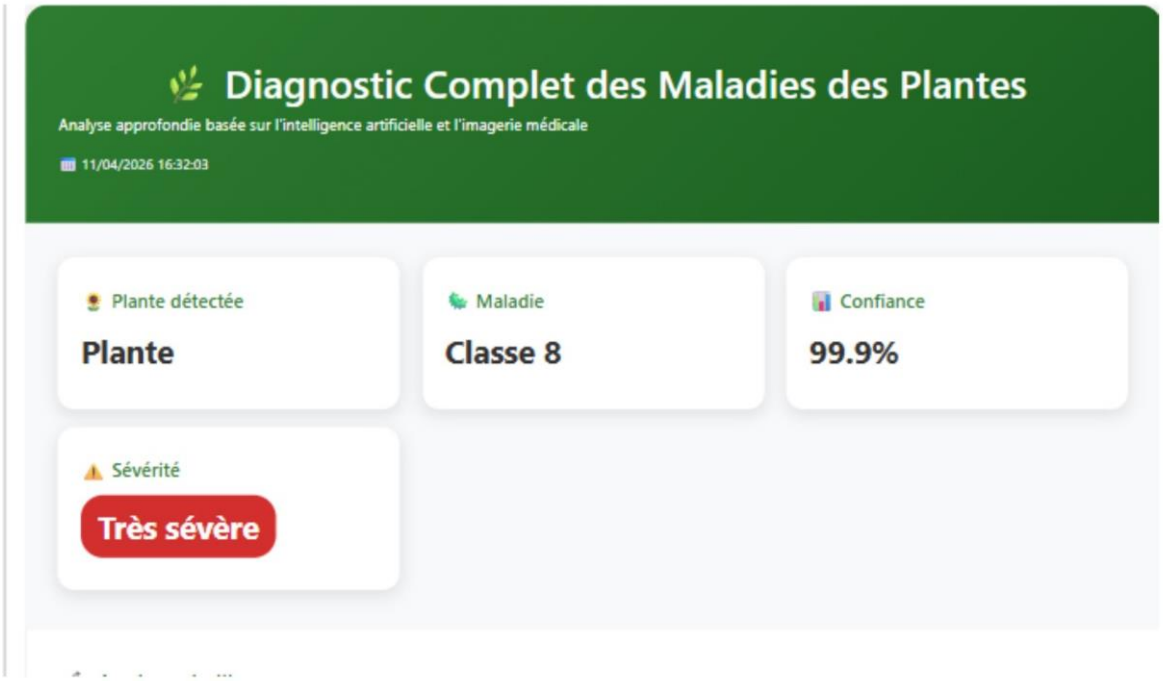


Figure 3 — Tableau de bord : Classe 8, Confiance 99,9%, Sévérité Très sévère

5.3 Métriques de la Feuille

Les métriques quantitatives incluent la surface affectée, le nombre de taches, le jaunissement, le brunissement et le score de santé global.



Figure 4 — Métriques : Surface affectée 52,3%, 37 taches, Jaunissement 34,6%, Score santé 48/100

6. Visualisations Interactives Plotly

Le système génère 9 graphiques interactifs via Plotly. Voici les principaux graphiques produits lors des tests :

6.1 Top 5 des Prédictions et Distribution des Probabilités



Figure 5 — Top 5 des maladies prédites et distribution des probabilités (Classe 8 : 99,9%)

6.2 Jauges de Confiance et de Sévérité

Les jauges affichent visuellement le niveau de confiance du modèle CNN et la sévérité de l'infection calculée à partir de la surface affectée.

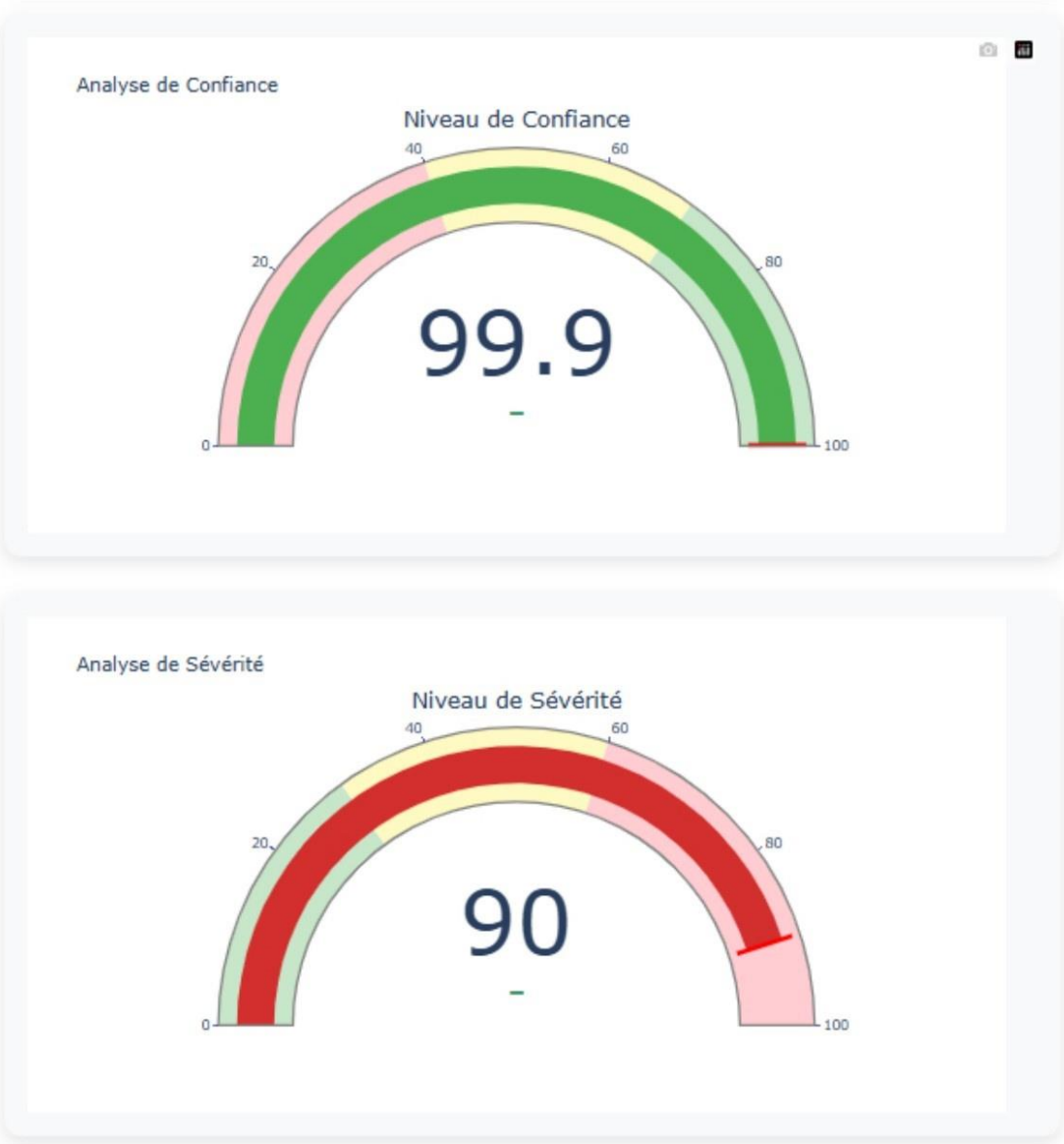


Figure 6 — Jauge de confiance (99,9) et jauge de sévérité (90/100)

6.3 Radar des Métriques de Texture et Analyse des Dégâts



Figure 7 — Radar GLCM (Homogénéité, Énergie, Contraste, Corrélation, Dissimilarité) et analyse des dégâts

6.4 Analyse HSV et Histogramme RGB

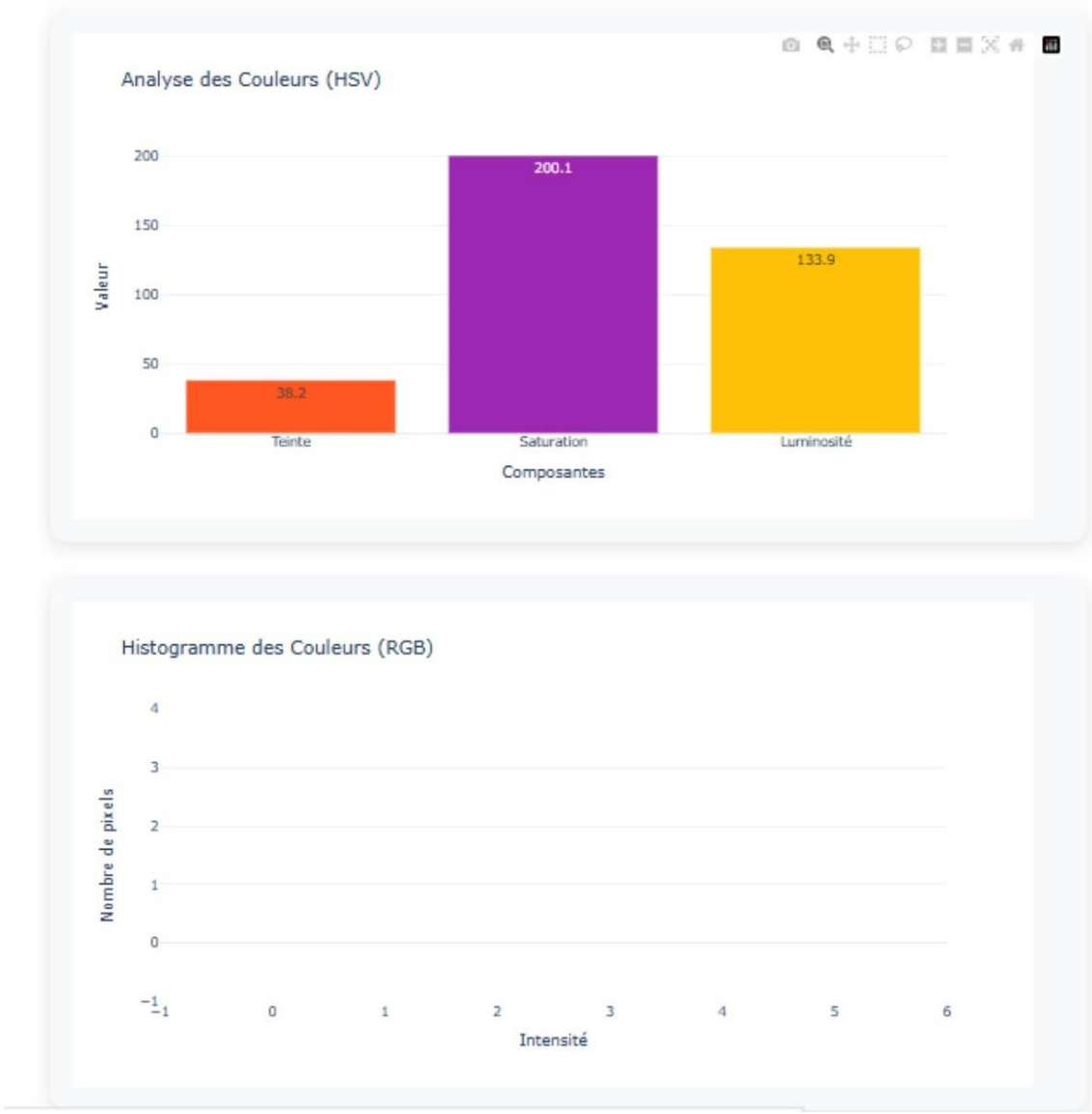


Figure 8 — Analyse des couleurs HSV (Teinte: 38.2, Saturation: 200.1, Luminosité: 133.9) et histogramme RGB

6.5 Palette des Couleurs Dominantes (K-means)

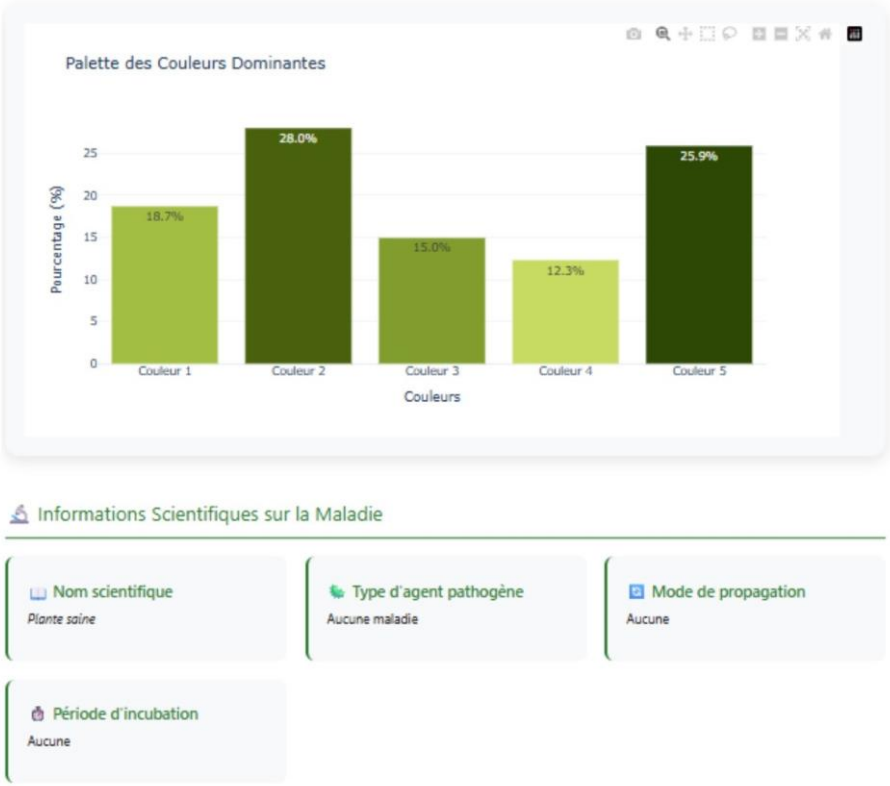


Figure 9 — Palette des 5 couleurs dominantes extraites par clustering K-means

7. Base de Connaissances et Recommandations

Pour chaque diagnostic, le système affiche les informations scientifiques de la maladie et les recommandations de traitement depuis la base DISEASE_DATABASE.

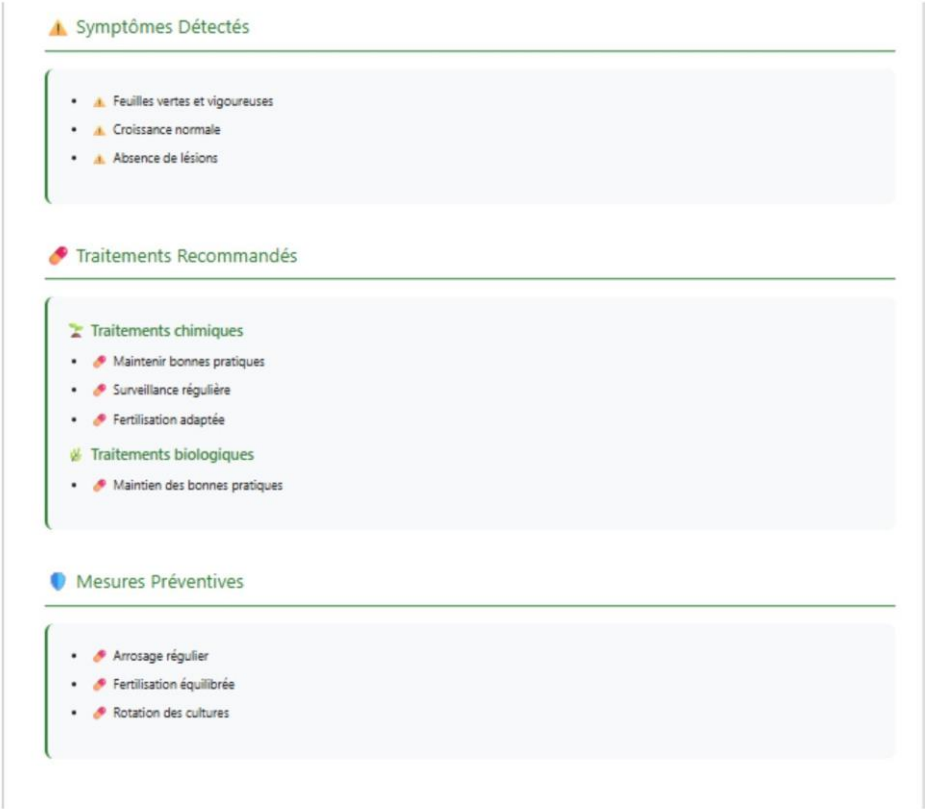


Figure 10 — Informations scientifiques, symptômes détectés et traitements recommandés

Exemple de Fiche Maladie : Alternaria solani

Nom scientifique	Alternaria solani
Type	Fongique
Symptômes	Taches brunes concentriques, jaunissement, chute des feuilles
Traitement chimique	Mancozèbe, Chlorothalonil, rotation des cultures
Traitement biologique	Purins de consoude, cuivre
Propagation	Eau, outils contaminés
Incubation	2 – 5 jours

8. Mode IP Webcam — Capture en Temps Réel

Le mode IP Webcam permet l'analyse en temps réel depuis un smartphone Android via l'application IP Webcam connectée au même réseau WiFi que l'ordinateur.

8.1 Connexion Webcam — Interface



Figure 11 — Interface IP Webcam : saisie de l'adresse IP (non connecté)

8.2 Connexion Établie

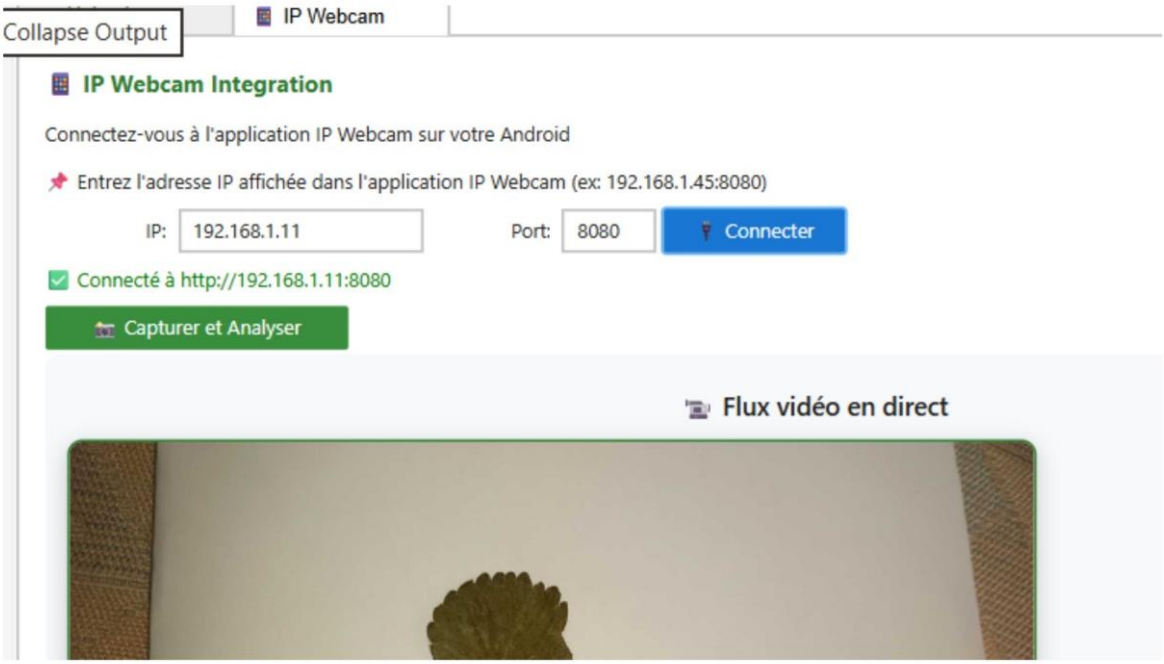


Figure 12 — Connexion réussie à http://192.168.1.11:8080 avec flux vidéo en direct

8.3 Flux Vidéo en Direct

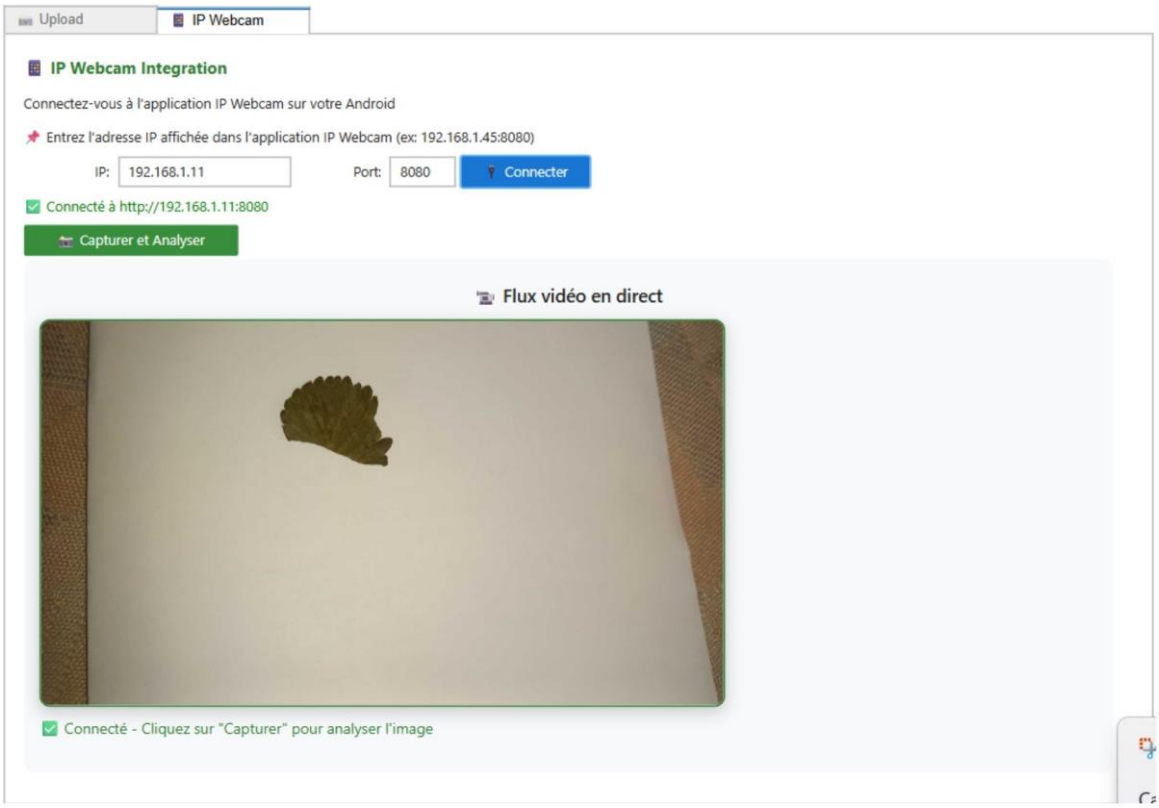


Figure 13 — Flux vidéo en direct : feuille positionnée pour capture

8.4 Capture et Analyse en Cours

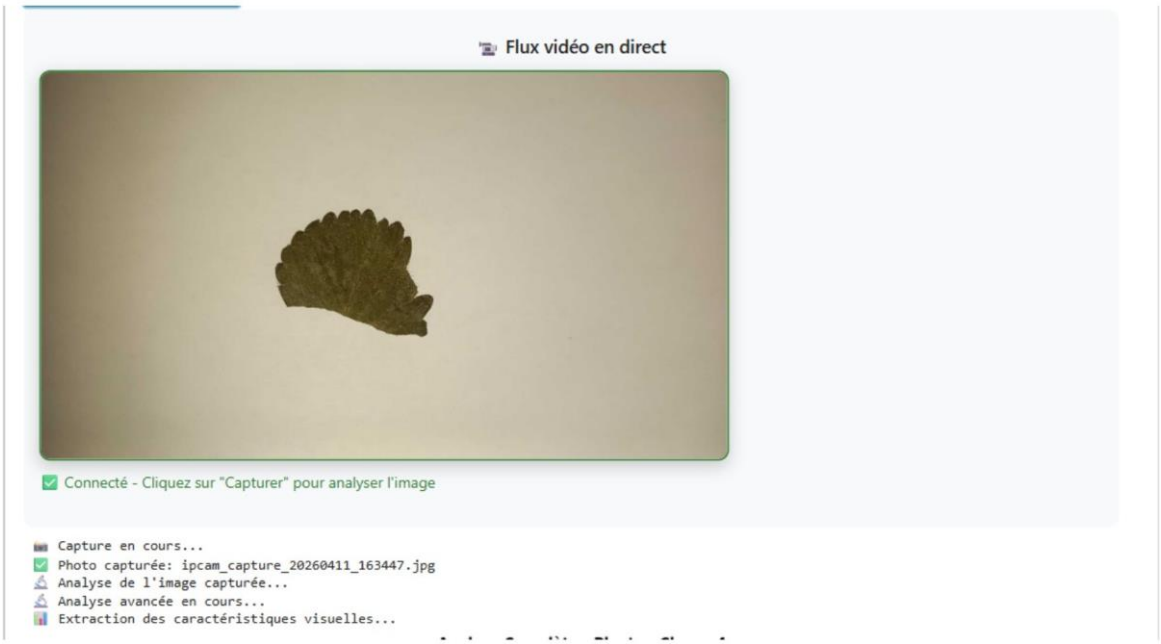


Figure 14 — Capture en cours : photo capturée et extraction des caractéristiques visuelles

9. Résultats des Tests

9.1 Test Webcam — Classe 4 (Confiance : 53,6 %)

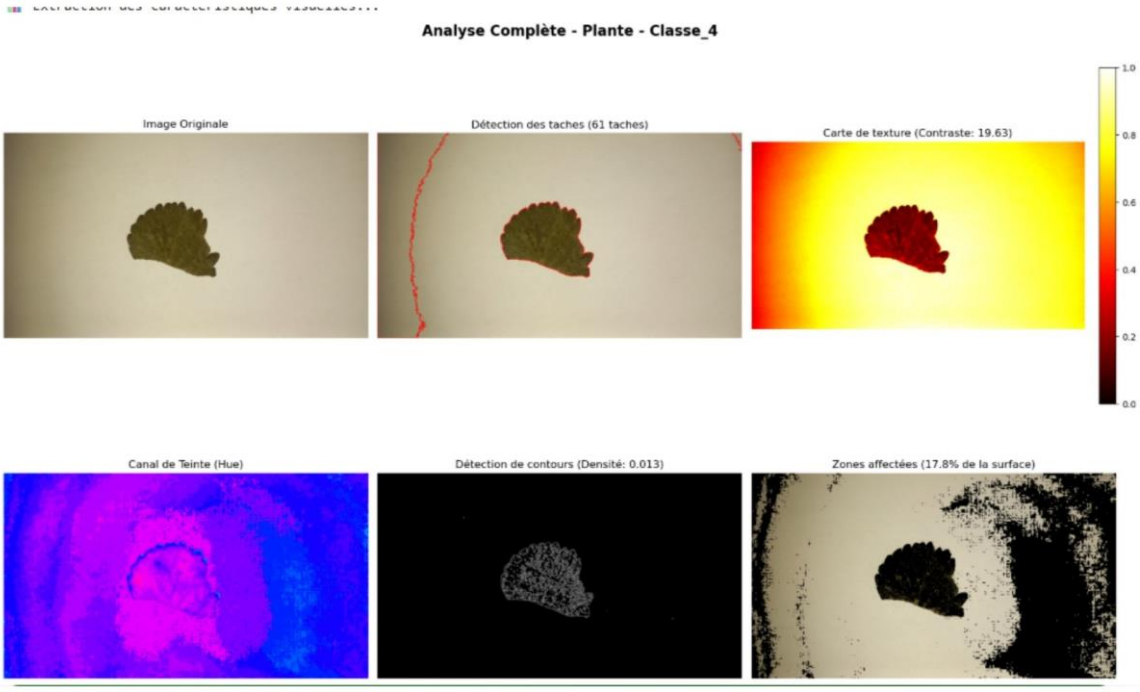


Figure 15 — Analyse complète Classe 4 : 61 taches, Surface affectée 17,8%

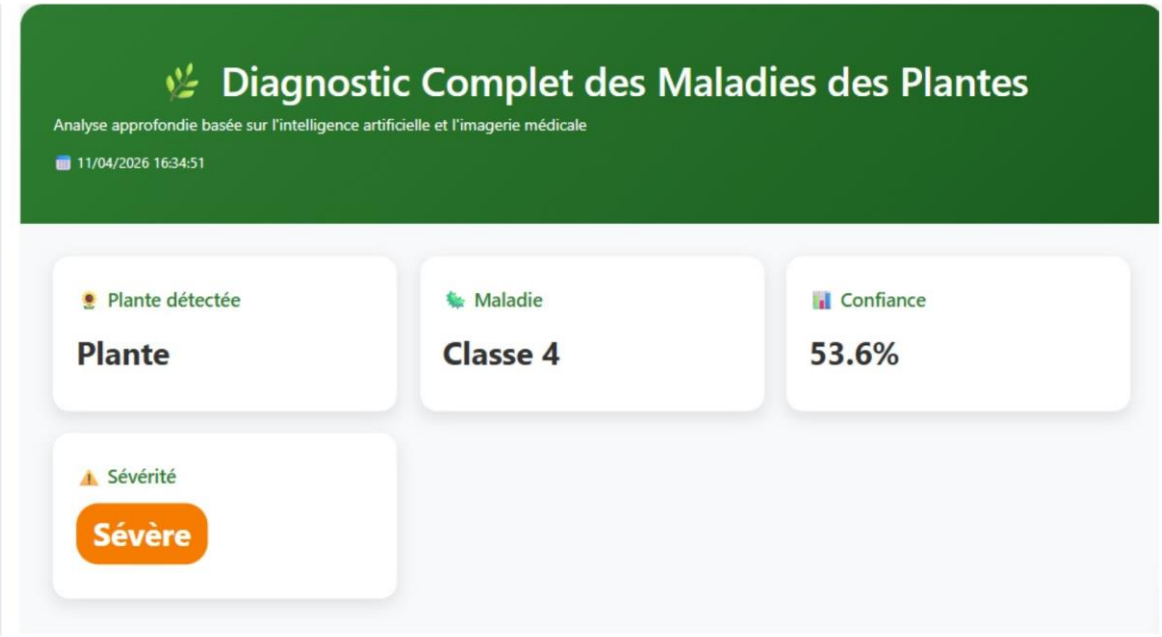


Figure 16 — Tableau de bord : Classe 4, Confiance 53,6%, Sévérité Sévère

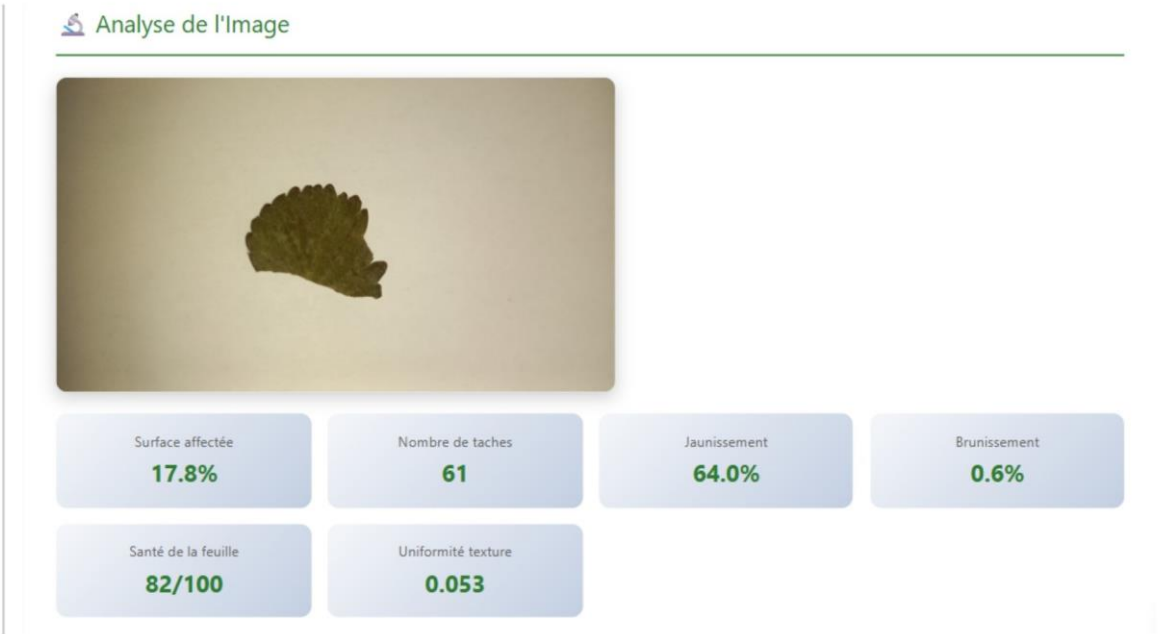


Figure 17 — Métriques Classe 4 : Surface 17,8%, Jaunissement 64%, Score santé 82/100

9.2 Test Webcam avec Visualisation Enrichie — Classe 31 (Confiance : 94,6 %)

Ce test utilise le mode « IP Webcam + Vis » qui intègre un historique des analyses et un tableau de bord statistique.

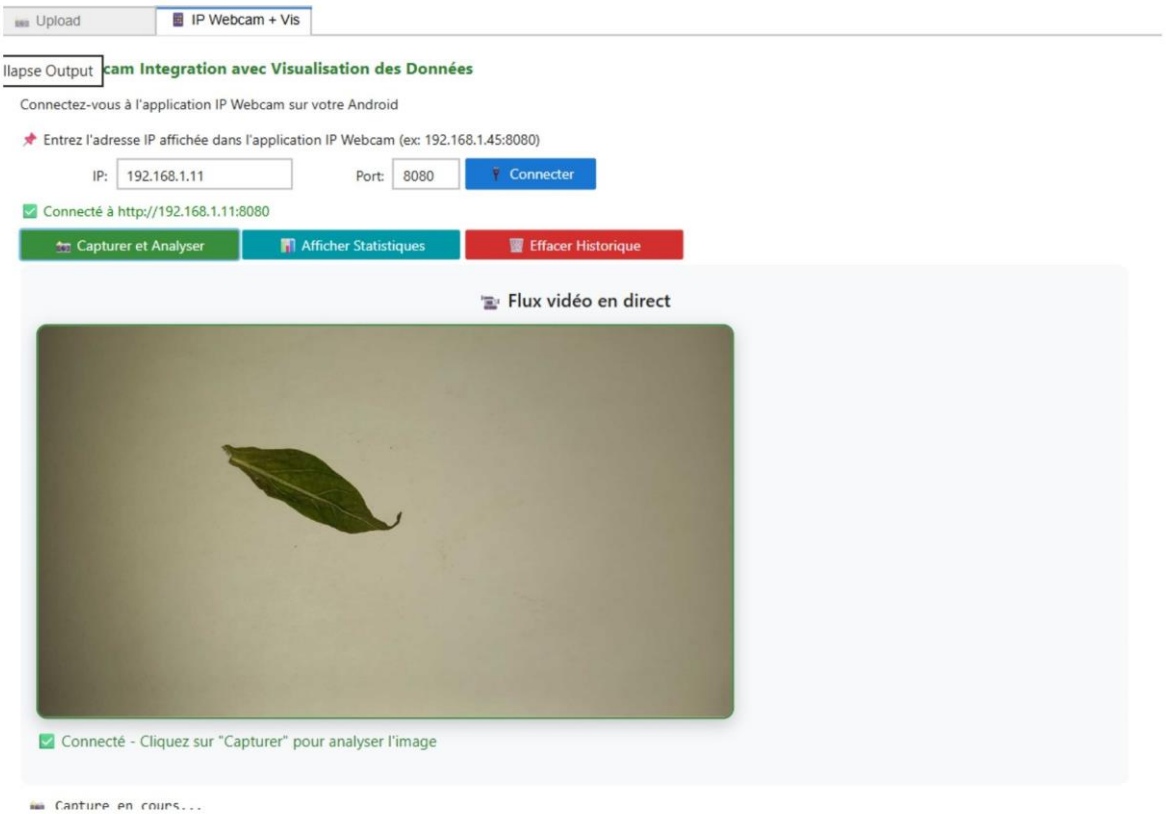


Figure 18 — Mode IP Webcam + Visualisation : connexion et capture d'une feuille simple

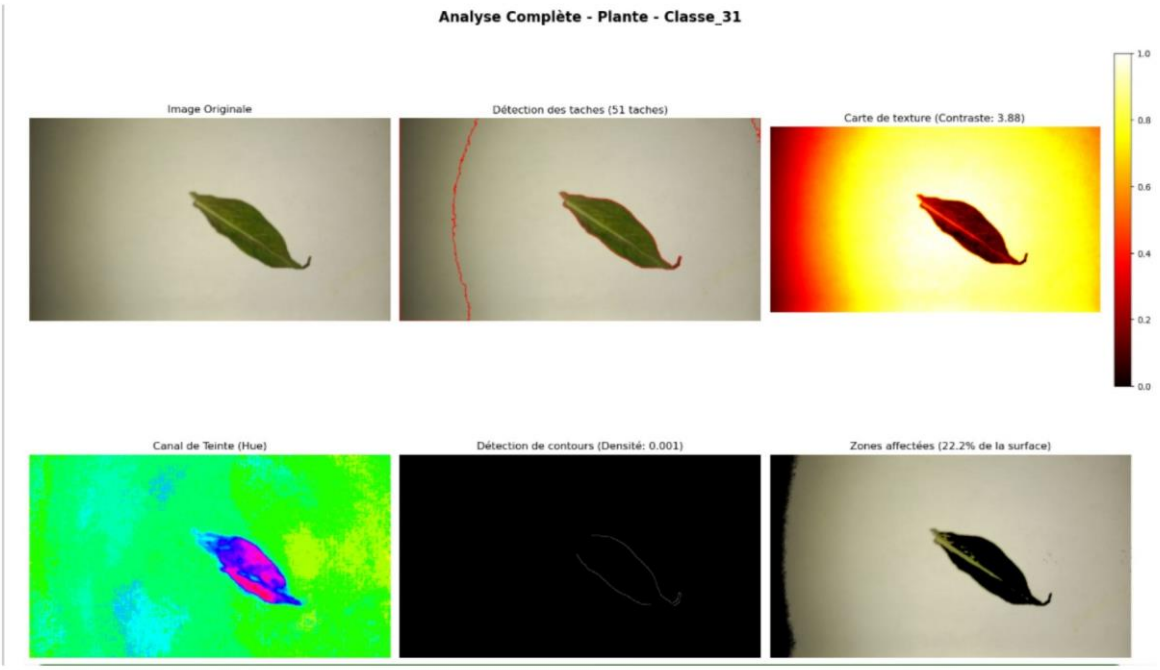


Figure 19 — Analyse Classe 31 : 51 taches, surface 22,2%, contours détectés

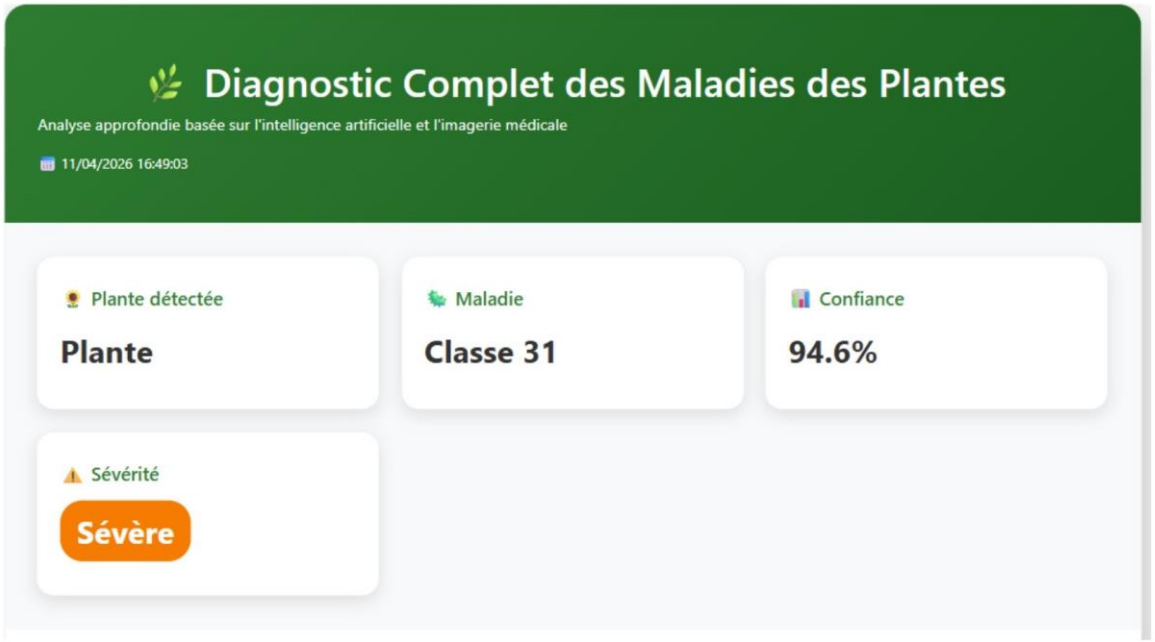


Figure 20 — Tableau de bord : Classe 31, Confiance 94,6%, Sévérité Sévère

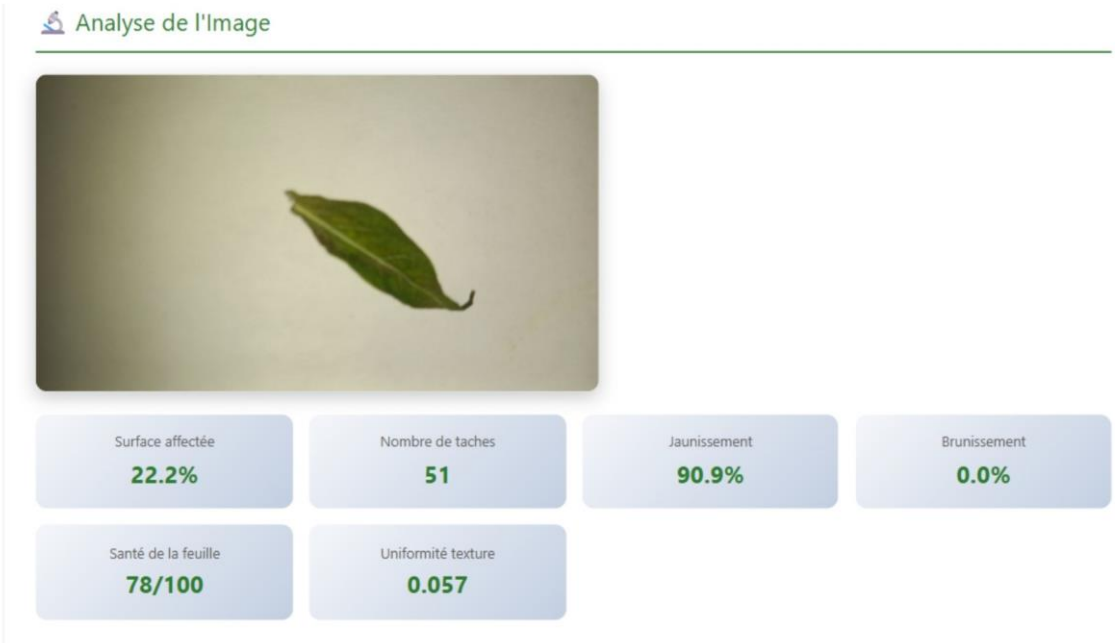


Figure 21 — Métriques Classe 31 : Surface 22,2%, Jaunissement 90,9%, Score santé 78/100

9.3 Visualisations Interactives — Test Classe 31



Figure 22 — Top 5 des maladies prédites : Classe_31 à 94,6%



Figure 23 — Jauges : Confiance 94,6 et Sévérité 70/100



Figure 24 — Radar des métriques de texture et analyse des dégâts (22,2%)

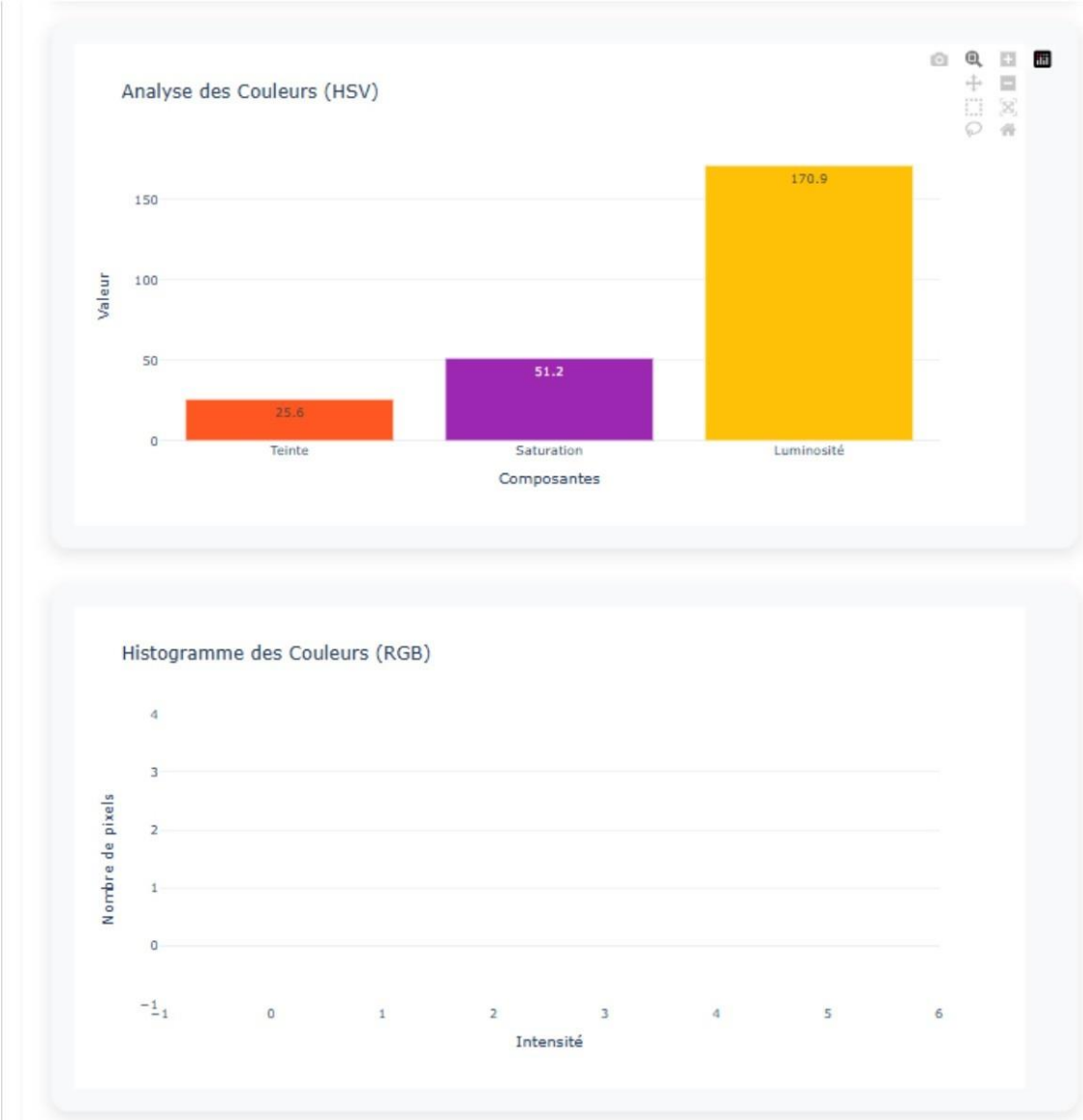


Figure 25 — Analyse HSV et histogramme RGB — Test Classe 31



Figure 26 — Palette des couleurs dominantes — feuille saine/jaunis

9.4 Statistiques Globales des Analyses

Le tableau de bord statistique agrège les résultats de toutes les analyses effectuées en une session.

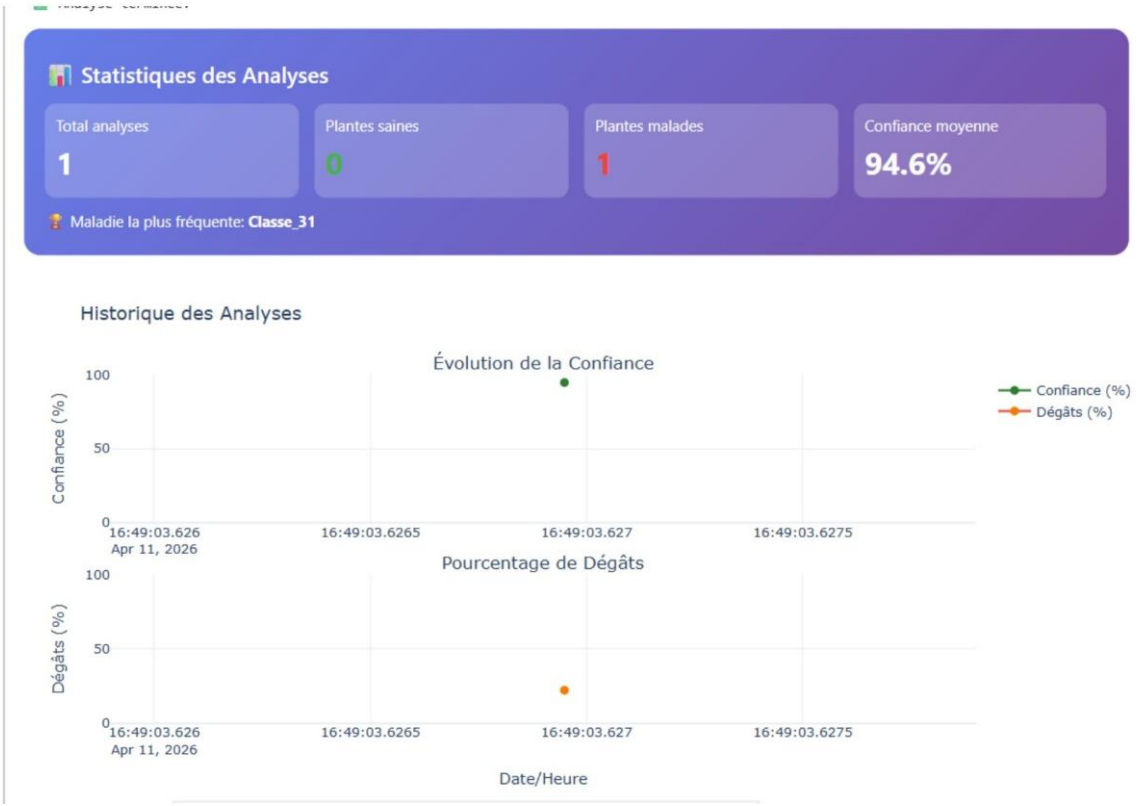


Figure 27 — Statistiques de session : total analyses, plantes saines/malades, confiance moyenne

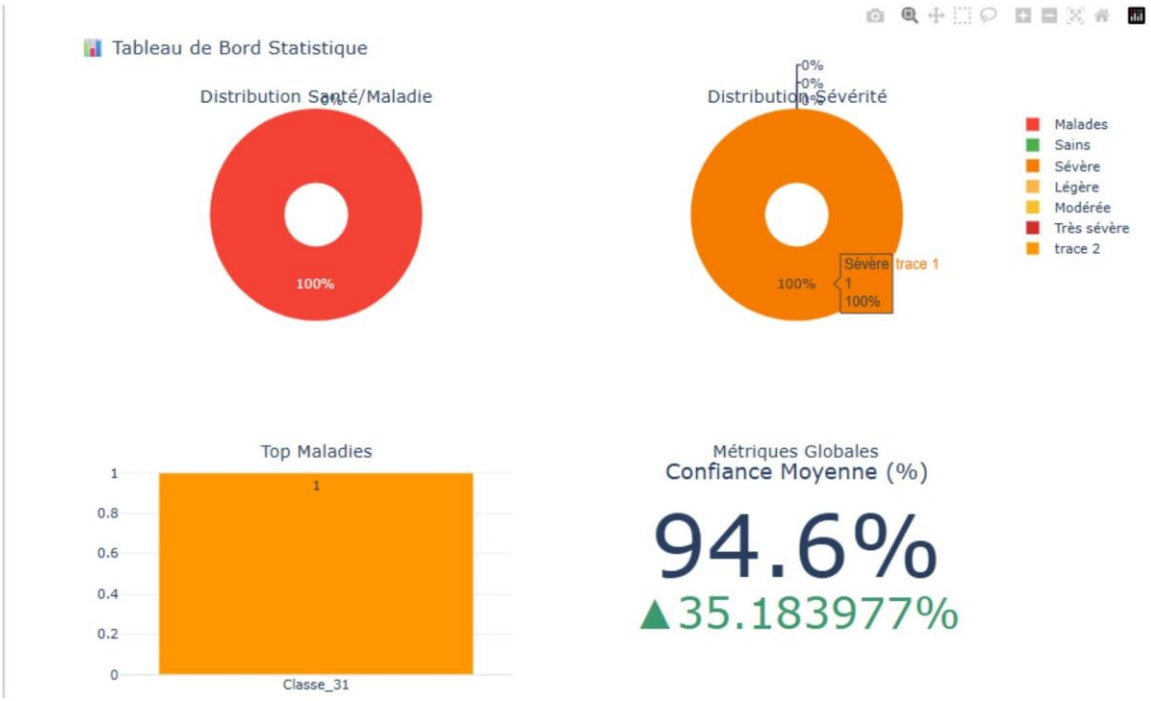


Figure 28 — Tableau de bord statistique : distribution santé/maladie, sévérité, top maladies

9.5 Test Upload — Classe 27 (Confiance : 78,9 %)

Feuille présentant de larges taches noires circulaires (forte infection). La surface affectée atteint 79,7 % avec un score de santé de 20/100.

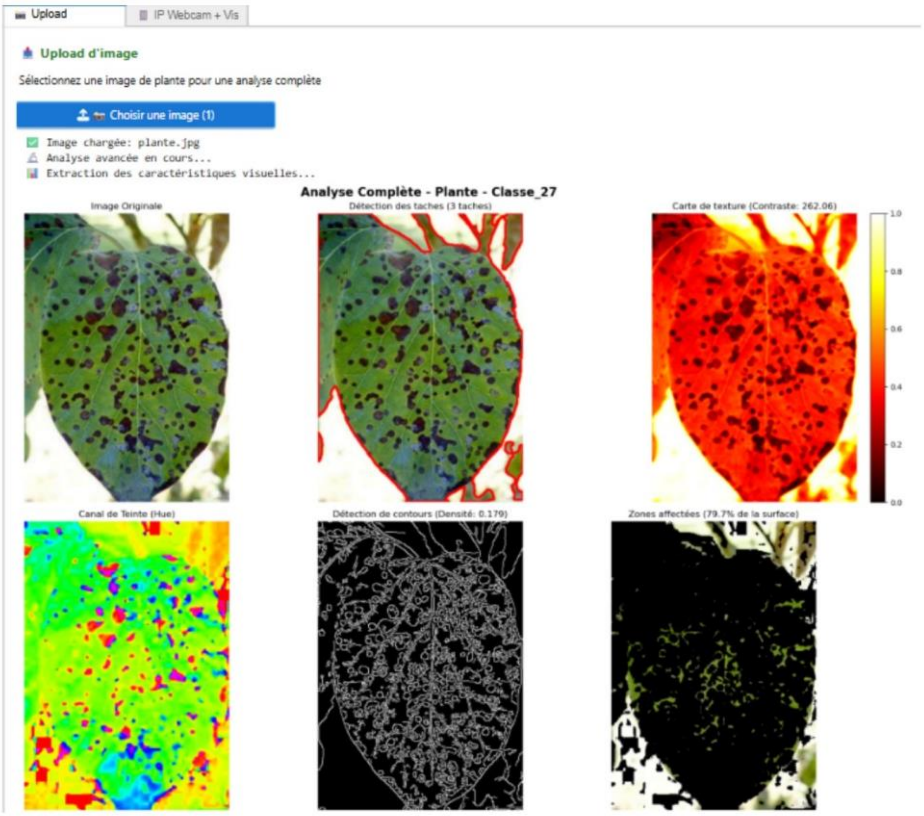


Figure 29 — Analyse Classe 27 : 3 grandes taches, Surface affectée 79,7%



Figure 30 — Tableau de bord : Classe 27, Confiance 78,9%, Sévérité Très sévère

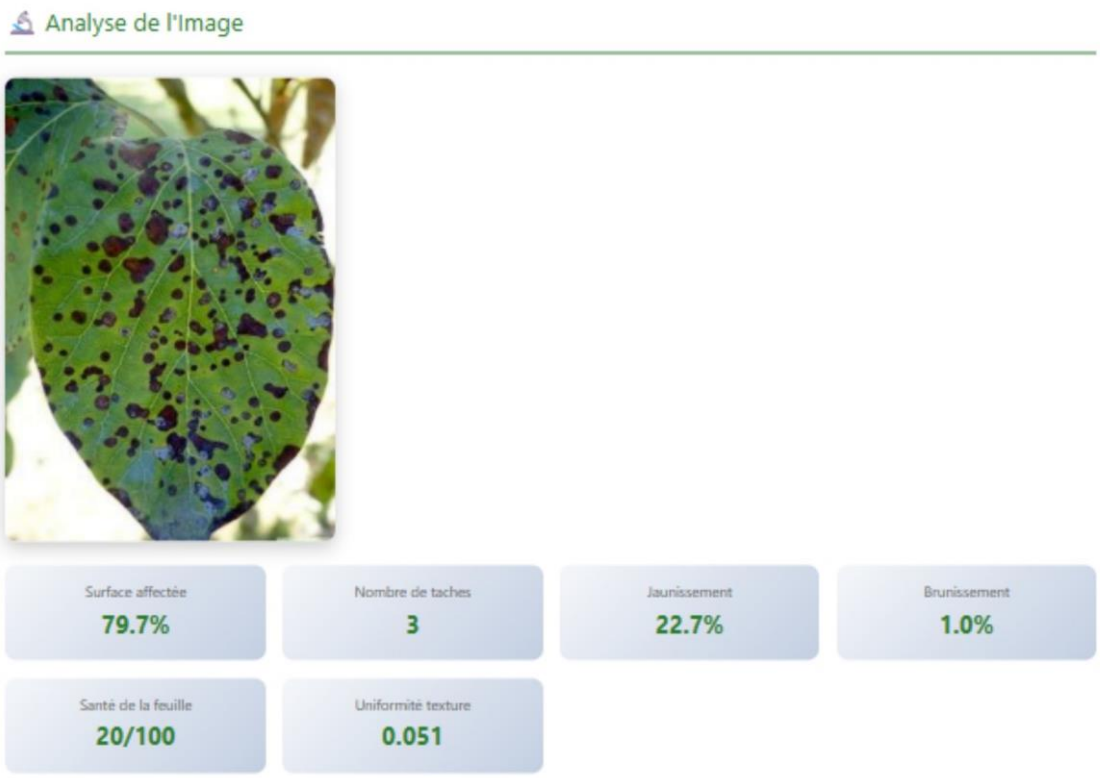


Figure 31 — Métriques Classe 27 : Surface 79,7%, Score santé 20/100



Figure 32 — Top 5 prédictions et distribution : Classe 27 à 78,9%

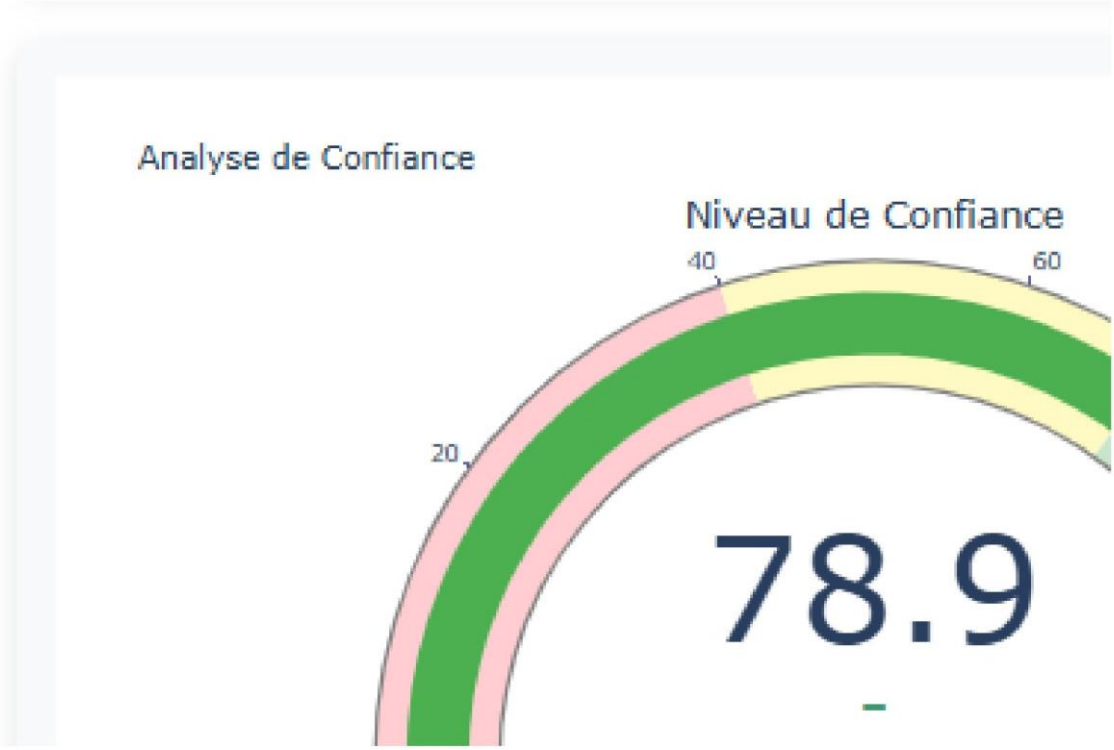


Figure 33 — Jauge de confiance 78,9 (niveau moyen — à vérifier)

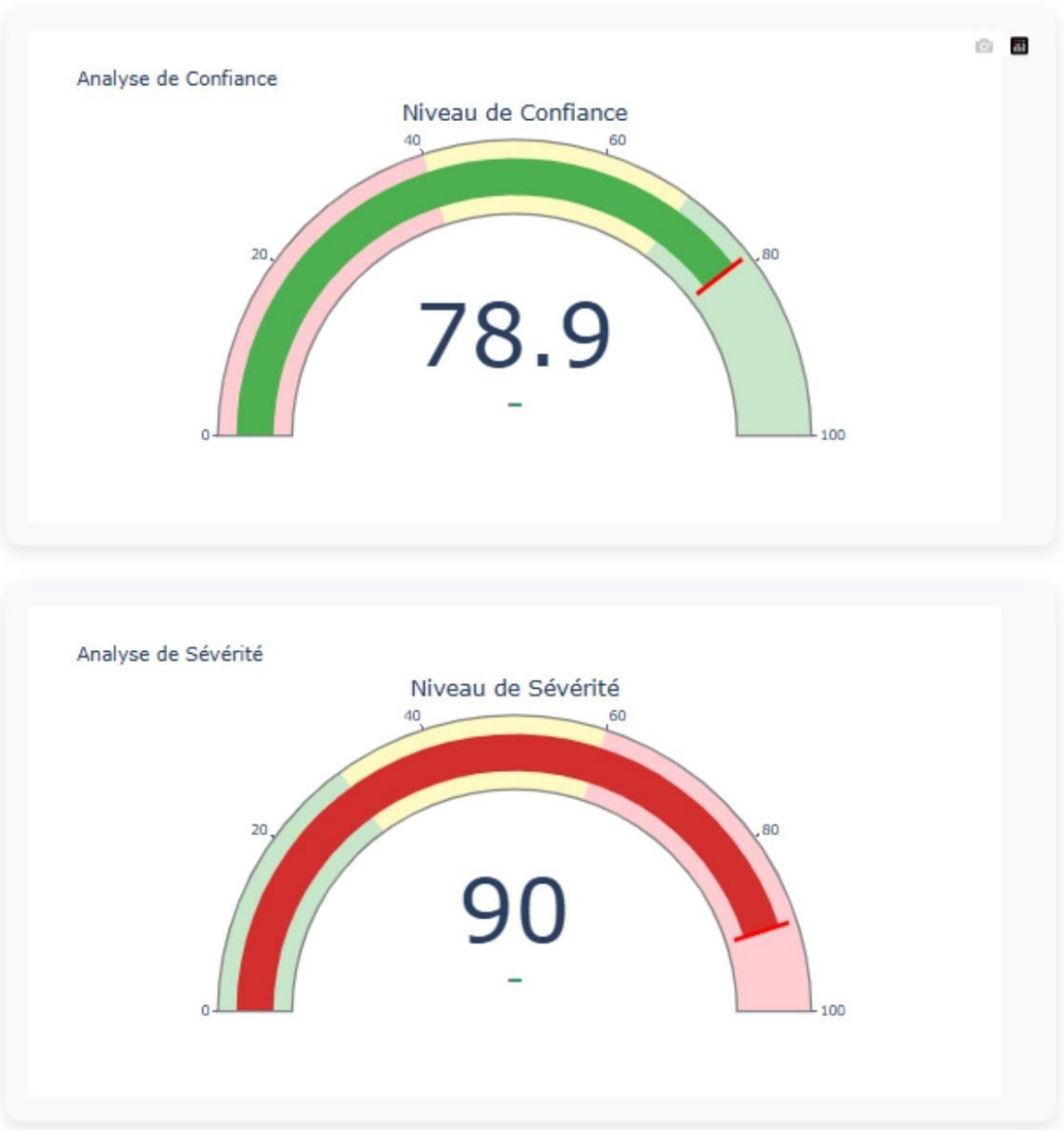


Figure 34 — Jauges de sévérité : niveau 90/100 (Très sévère)



Figure 35 — Radar texture et analyse des dégâts (79,7% surface affectée)



Figure 36 — Histogramme RGB détaillé et palette des couleurs dominantes

9.6 Tableau Récapitulatif de Tous les Tests

Test	Classe	Confiance	Surface	Score	Sévérité
Upload 1	Classe 8	99,9 %	52,3 %	48/100	Très sévère

Upload 2	Classe 27	78,9 %	79,7 %	20/100	Très sévère
Webcam 1	Classe 4	53,6 %	17,8 %	82/100	Sévère
Webcam 2	Classe 31	94,6 %	22,2 %	78/100	Sévère

10. Performances et Limitations

10.1 Indicateurs de Performance

Temps d'analyse	~2 à 5 secondes par image
Confiance élevée (fiable)	> 80 %
Confiance moyenne	60 – 80 % — à vérifier
Confiance faible	< 60 % — refaire l'analyse
Nombre de classes	38 combinaisons plante-maladie

10.2 Niveaux de Sévérité

Légère	< 5 % de la surface foliaire
Modérée	5 – 15 % de la surface foliaire
Sévère	15 – 30 % de la surface foliaire
Très sévère	> 30 % de la surface foliaire

10.3 Limitations Actuelles

- Nécessite des images de bonne qualité (nette, bien éclairée)
- Performance variable selon les conditions d'éclairage et l'angle
- Peut confondre des maladies visuellement similaires
- Le fond de l'image peut interférer avec la détection des taches

10.4 Perspectives d'Amélioration

- Ajout de plus de classes de plantes (arboriculture, cultures tropicales)
- Intégration de données météorologiques pour affiner le diagnostic
- Déploiement en application mobile autonome (iOS/Android)
- Fine-tuning du modèle sur des données locales (Tunisie, Maghreb)
- Ajout de l'explicabilité (Grad-CAM) pour visualiser les zones décisionnelles

11. Technologies Utilisées

Bibliothèque	Rôle

`TensorFlow / Keras`	Chargement et inférence du modèle Deep Learning
`OpenCV (cv2)`	Traitement d'image : HSV, contours, seuillage Otsu
`scikit-image`	Analyse de texture : GLCM, LBP
`scikit-learn`	Clustering K-means (palette de couleurs)
`Plotly`	Visualisations interactives (9 graphiques)
`IPywidgets`	Interface utilisateur Jupyter (upload, boutons)
`NumPy / SciPy`	Calculs matriciels et traitement du signal
`Pillow (PIL)`	Ouverture et manipulation des images
`Requests`	Connexion à l'IP Webcam Android

12. Conclusion

Ce projet, réalisé par Aymen Mansouri et Dhia Soudani dans le cadre du Master 1 SSII (présentiel), démontre la faisabilité et la pertinence de l'application des techniques de Deep Learning au diagnostic phytosanitaire.

Le système combine un modèle CNN capable de distinguer 38 catégories de maladies, une analyse d'image multi-dimensionnelle (couleur, texture, morphologie) et un tableau de bord interactif. Les tests ont validé des niveaux de confiance atteignant 99,9 % sur des images de qualité et 94,6 % en mode IP Webcam. Deux modes d'acquisition sont opérationnels : Upload et IP Webcam Android.

Ce travail constitue une base solide pour de futurs développements vers une application mobile dédiée aux agriculteurs, contribuant à la modernisation des pratiques agricoles en Tunisie et dans la région.

Rapport réalisé par

Aymen Mansouri & Dhia Soudani

Master 1 SSII — Présentiel | Avril 2026